

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 - FUNDAÇÕES

INTRODUÇÃO A ENG. DE FUNDAÇÕES ÁREA DE FUNDAÇÕES INTERAÇÃO SOLO-FUNDAÇÕES

Cap. 1, 2 e 3



Prof. Paulo Albuquerque
Eng. MSc Yuri Barbosa – PED

TÓPICOS



Introdução à engenharia de fundações

Colapso das estruturas

Tipos de fundações

INTRODUÇÃO

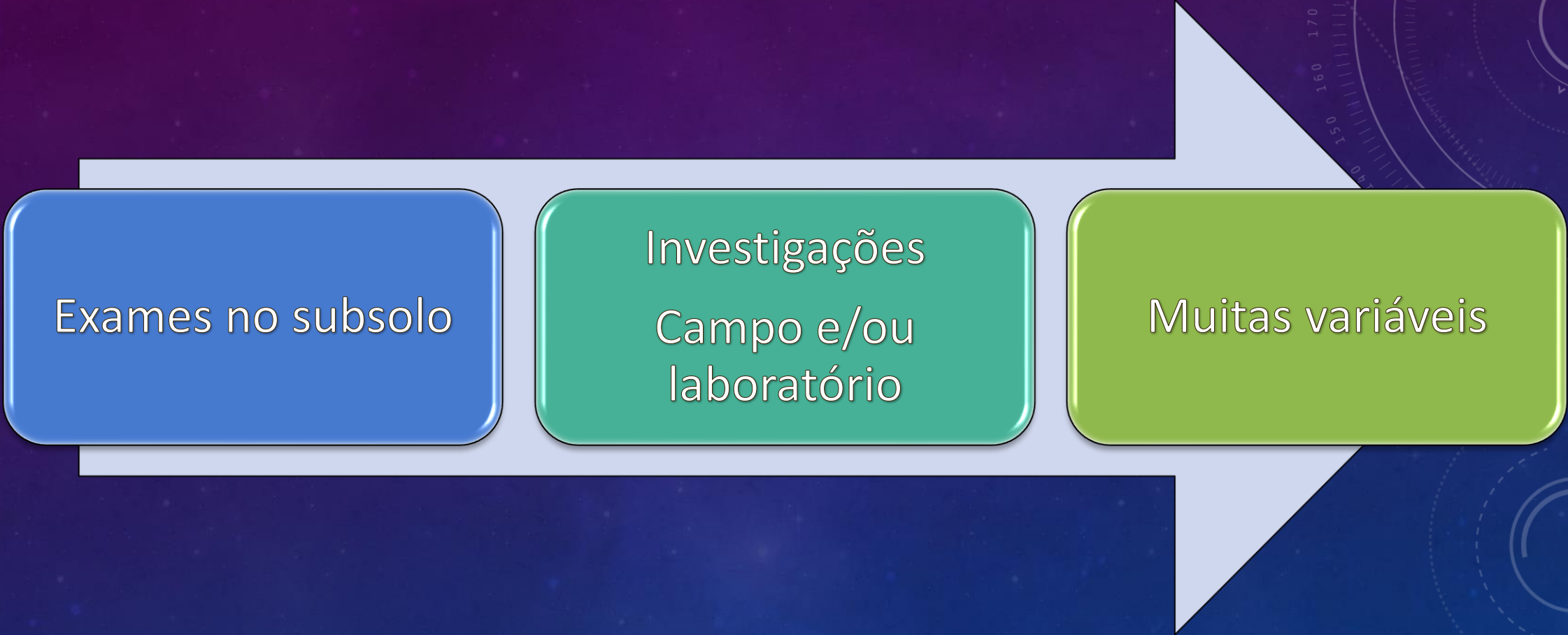
**Problemas
Eng. Civil**



**Aumento
Incertezas**



**Abaixo
superfície**



Exames no subsolo

Investigações
Campo e/ou
laboratório

Muitas variáveis

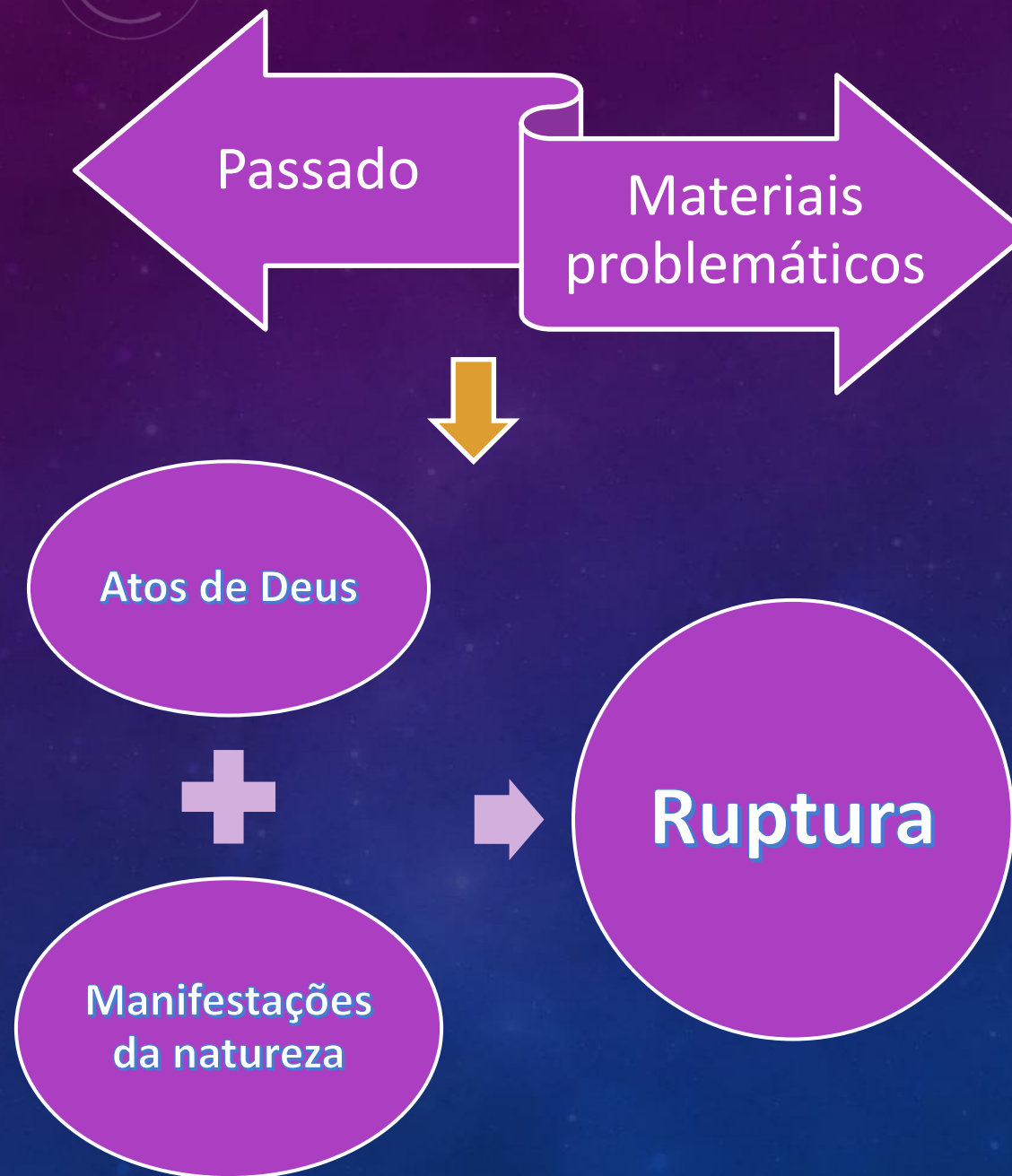
Variabilidade dos solos

```
graph LR; A[Variabilidade dos solos] --- B[Planta]; A --- C[Profundidade]; A --- D[Métodos construtivos];
```

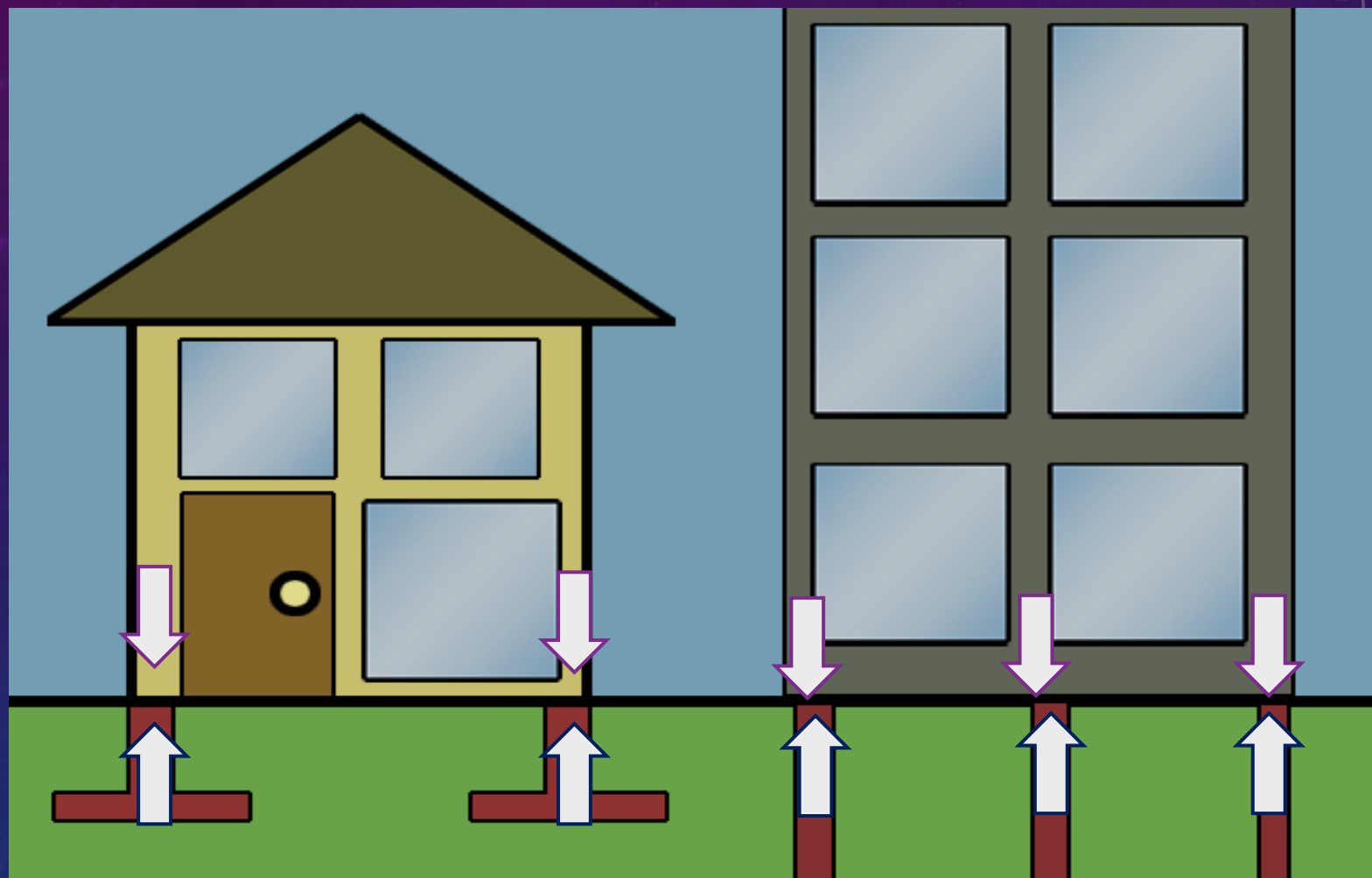
Planta

Profundidade

Métodos construtivos



FUNDAÇÃO



Base sólida e estável

Edifício

Ponte

Porto

Barragens

Aeroporto

etc

SEGURANÇA

RUPTURA

DEFORMAÇÕES

Acréscimo de tensões



Deformação do solo



Recalque das fundações

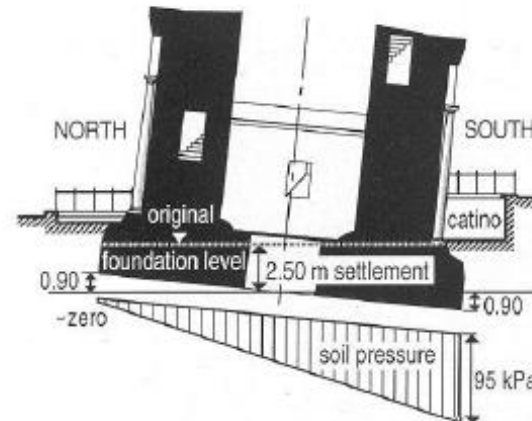
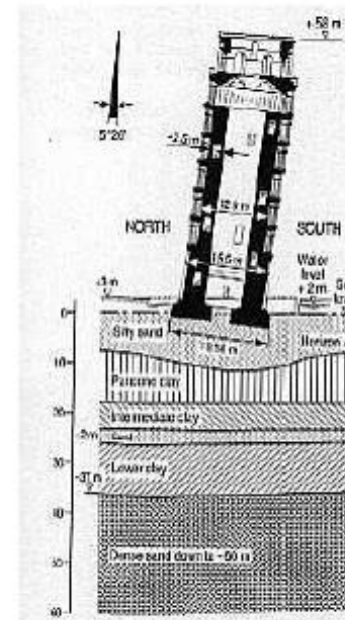
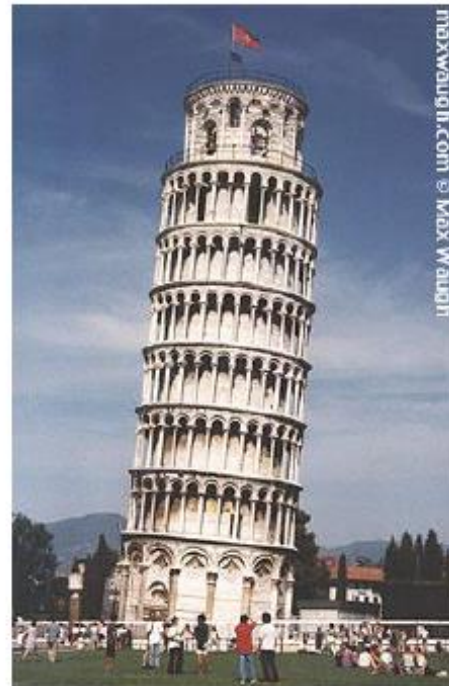


Deformações admissíveis (ELS)

TORRE DE PISA



TORRE DE PISA



PALÁCIO DE BELAS ARTES – CID. MÉXICO



PALÁCIO DE BELAS ARTES – CID. MÉXICO



COLAPSO



```
graph TD; A[COLAPSO] --> B[Catastrófico]; A --> C[Funcional]
```

Catastrófico

Funcional

Resistência > Solicitação

CATASTRÓFICO – SOLO EXPANSIVO



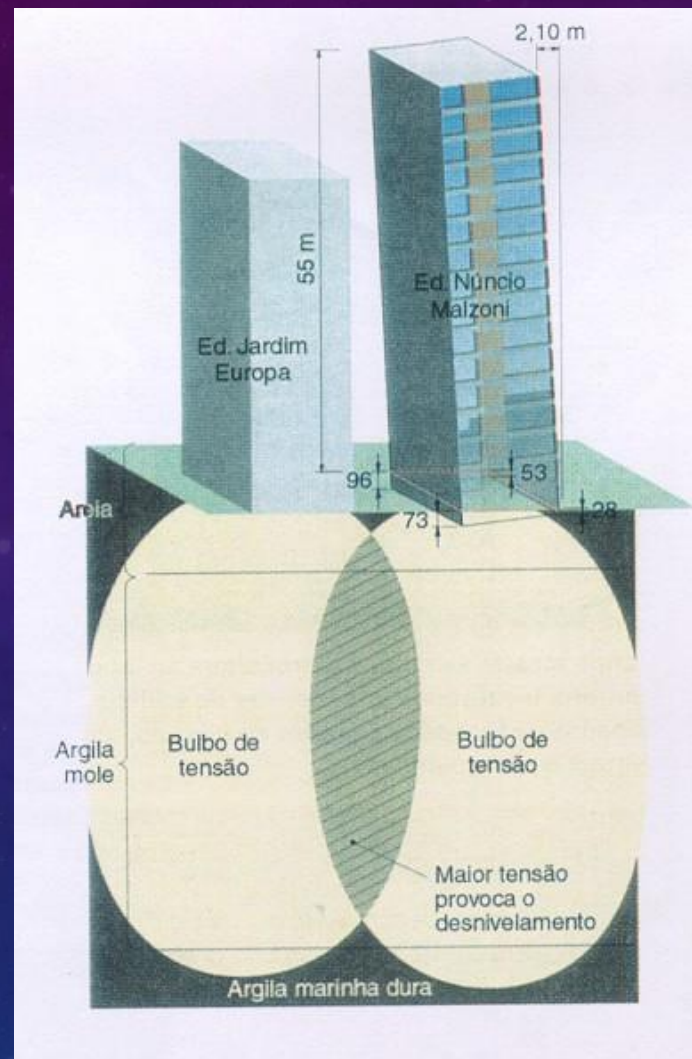
Ocean Tower (Texas) – 31 andares

FUNCIONAL – ARGILA MARINHA MOLE



Núncio Malzoni (Santos) – 17 andares

FUNCIONAL – ARGILA MARINHA MOLE



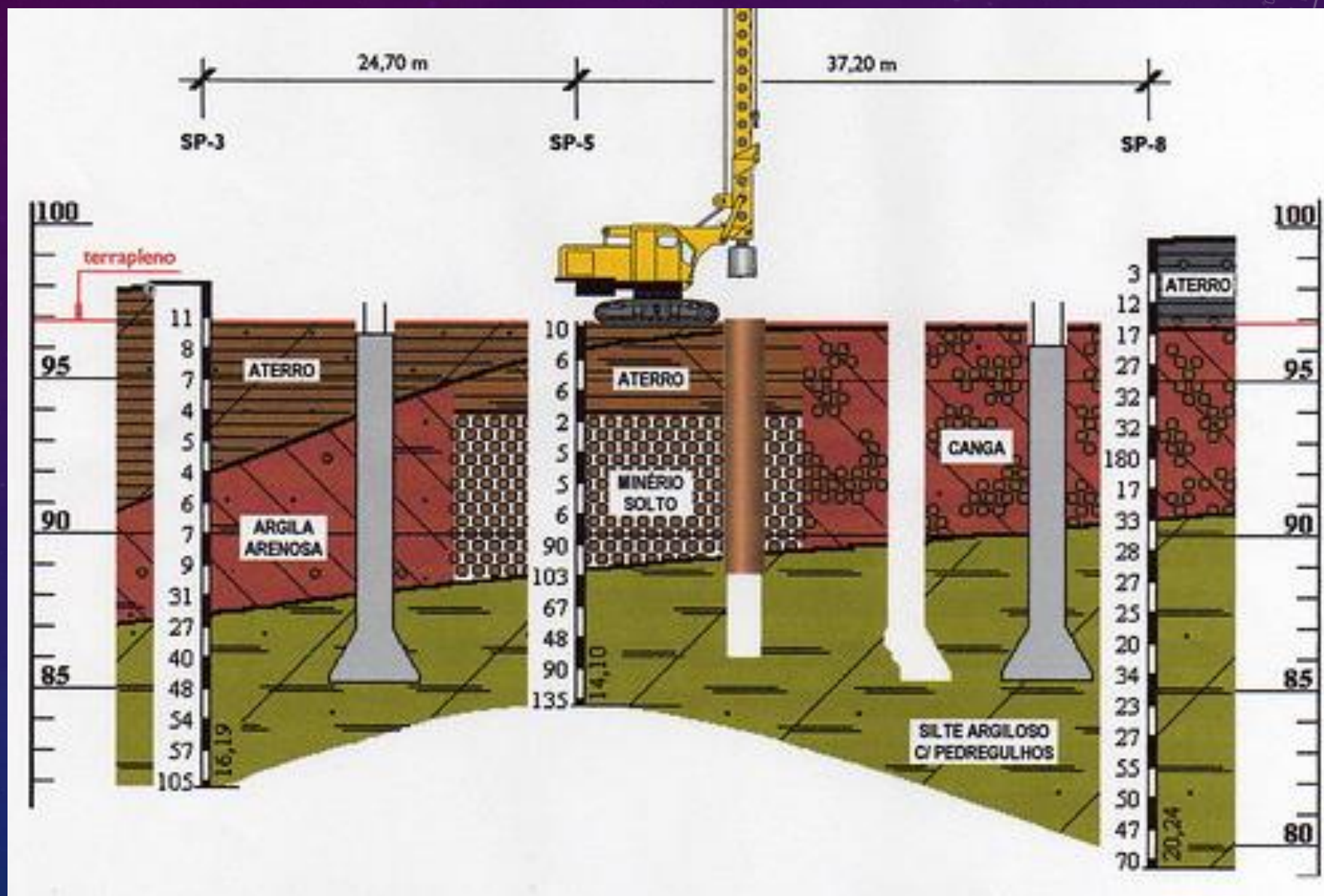
Núncio Malzoni (Santos) – 17 andares

Projeto e
acompanhamento



Engenheiro civil
especializado

PERFIL SUBSOLO (exemplo)



Elemento
estrutural



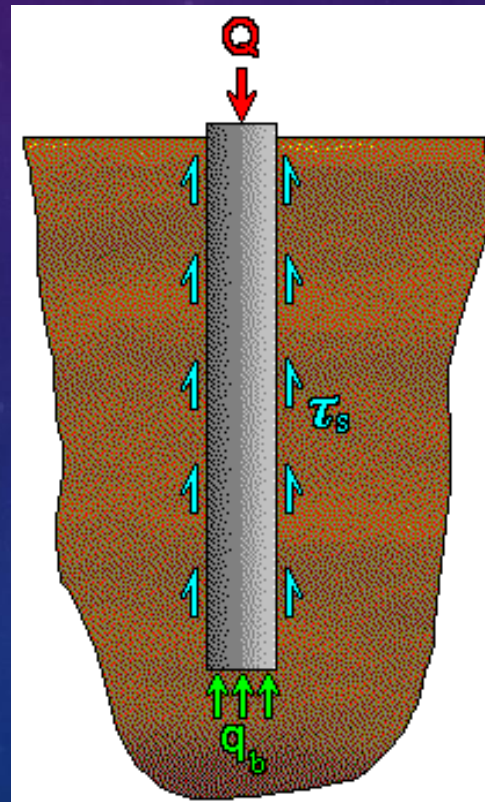
Maciço
de solo

Fundação

Fundação

Corpo rígido

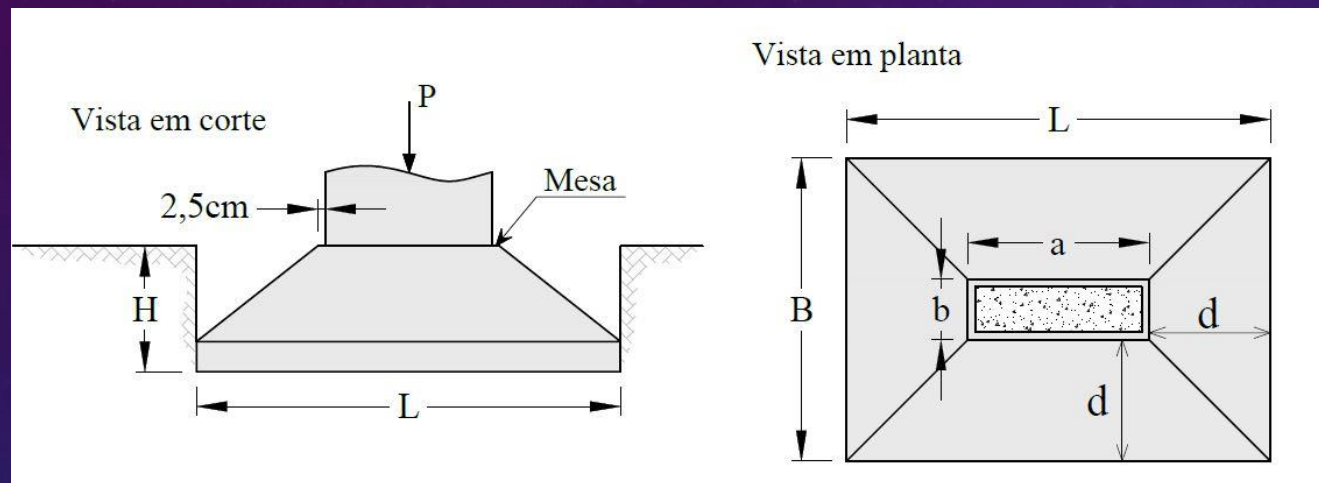
Solo
elastoplástico
viscoso



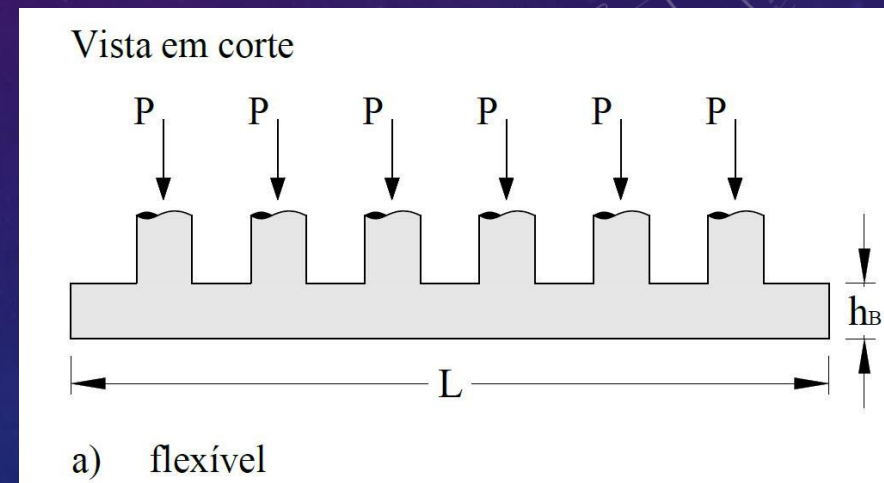
TIPOS DE FUNDAÇÕES



Fundação direta - rasa

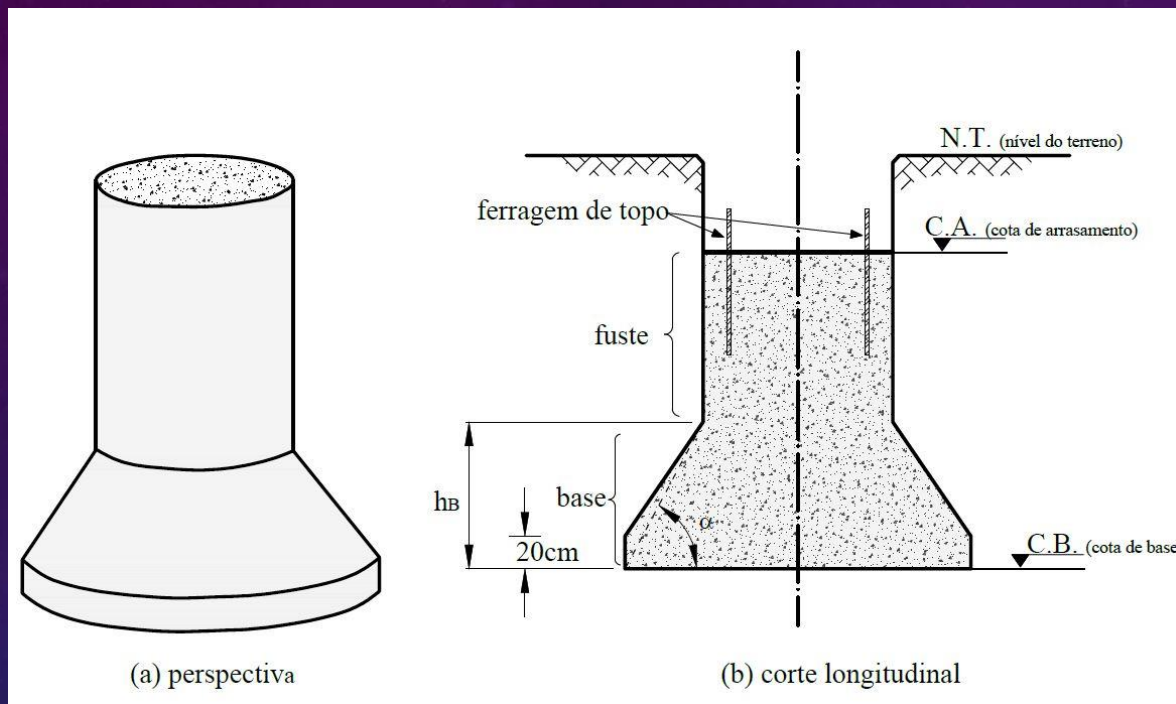


Sapata

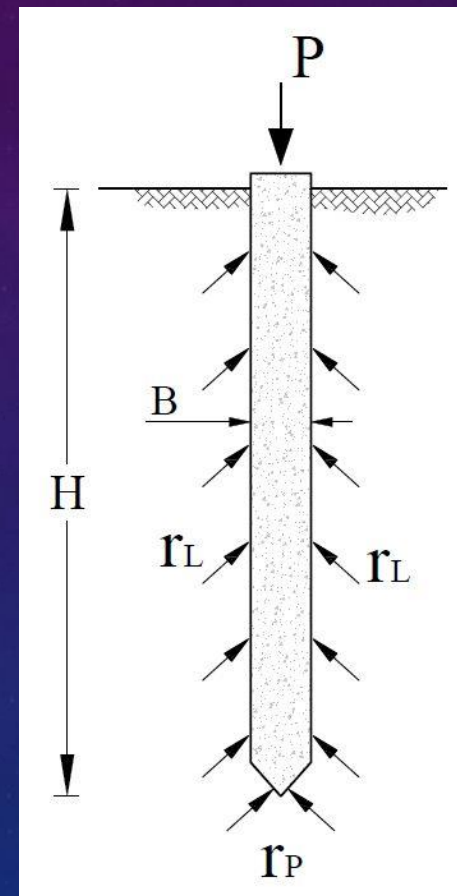


Radier

Fundação profunda

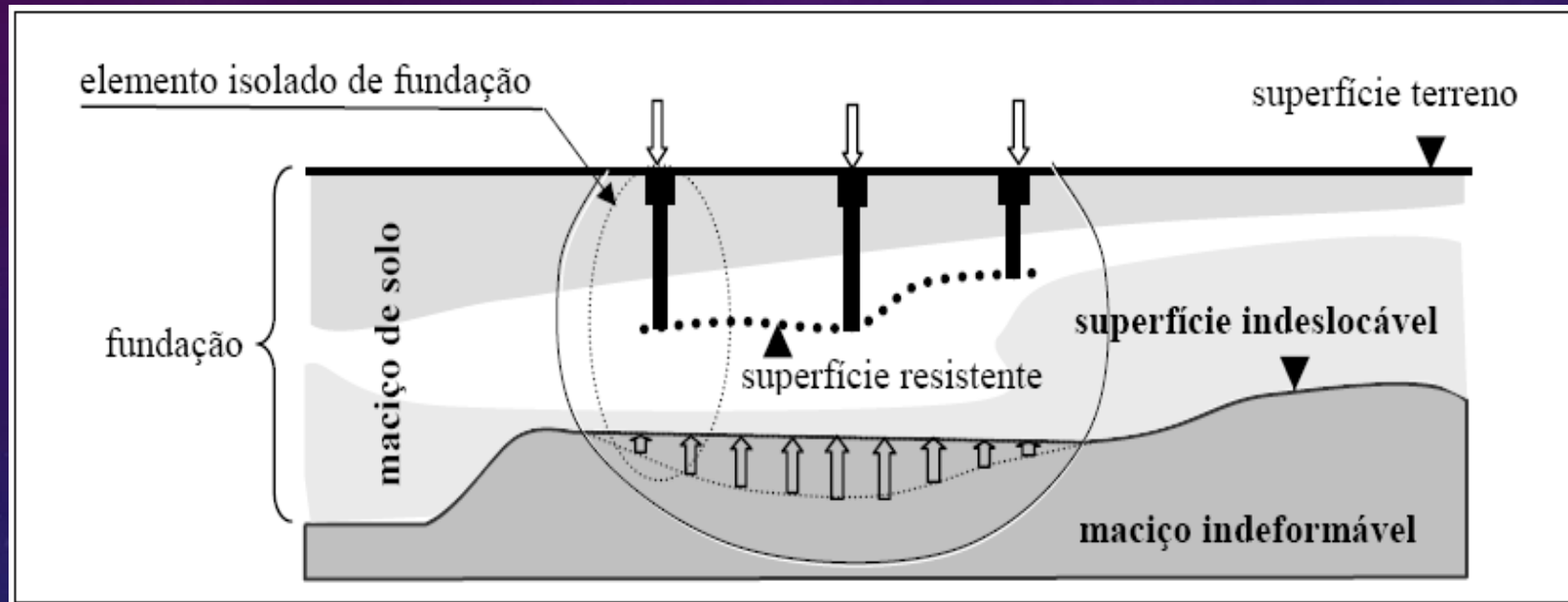


Tubulão

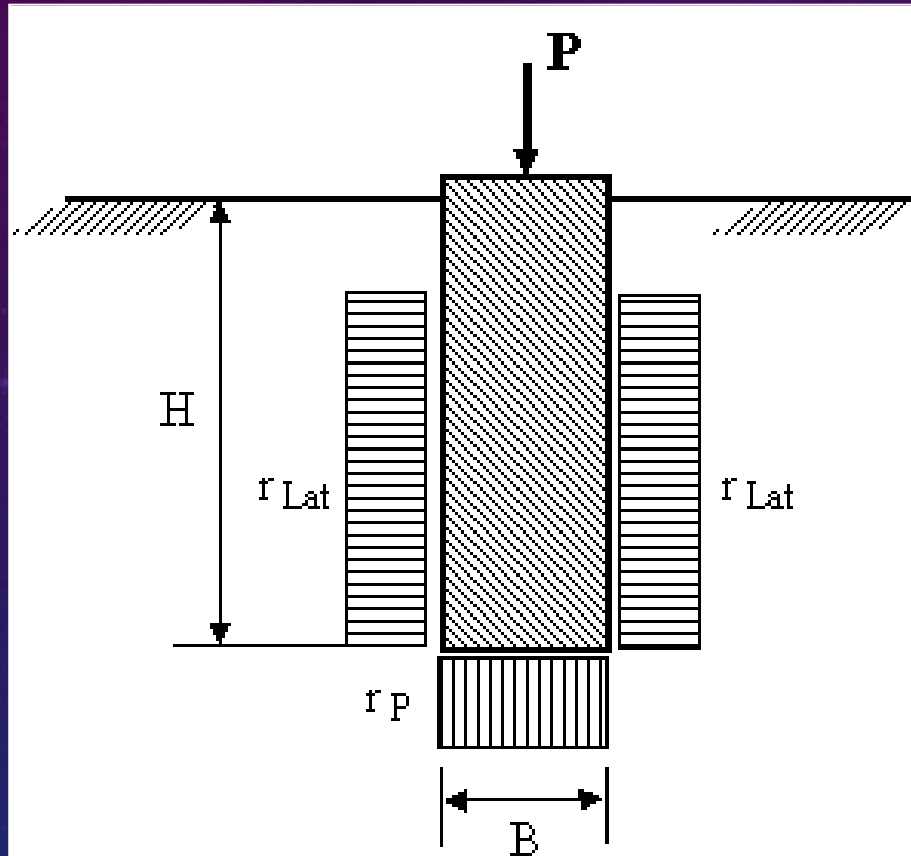


Estaca

INTERAÇÃO SOLO – FUNDAÇÃO



CASO GERAL



$$P \leq R_{Lat} + R_P$$

$$R_{Lat} = A_{Lat} \cdot r_{Lat}$$

$$R_P = A_{Base} \cdot r_P$$

A_{Lat} = área lateral

A_{Base} = área da ponta ou base

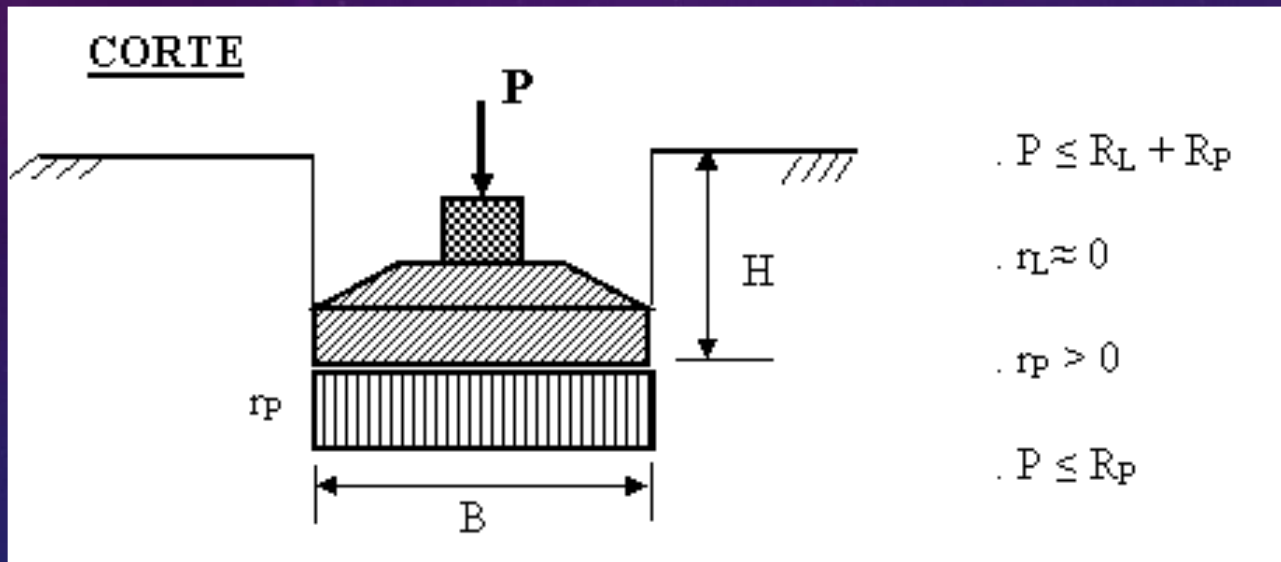
r_{Lat} = resistência lateral unitária

r_P = resistência de ponta unitária

B = menor dimensão da fundação

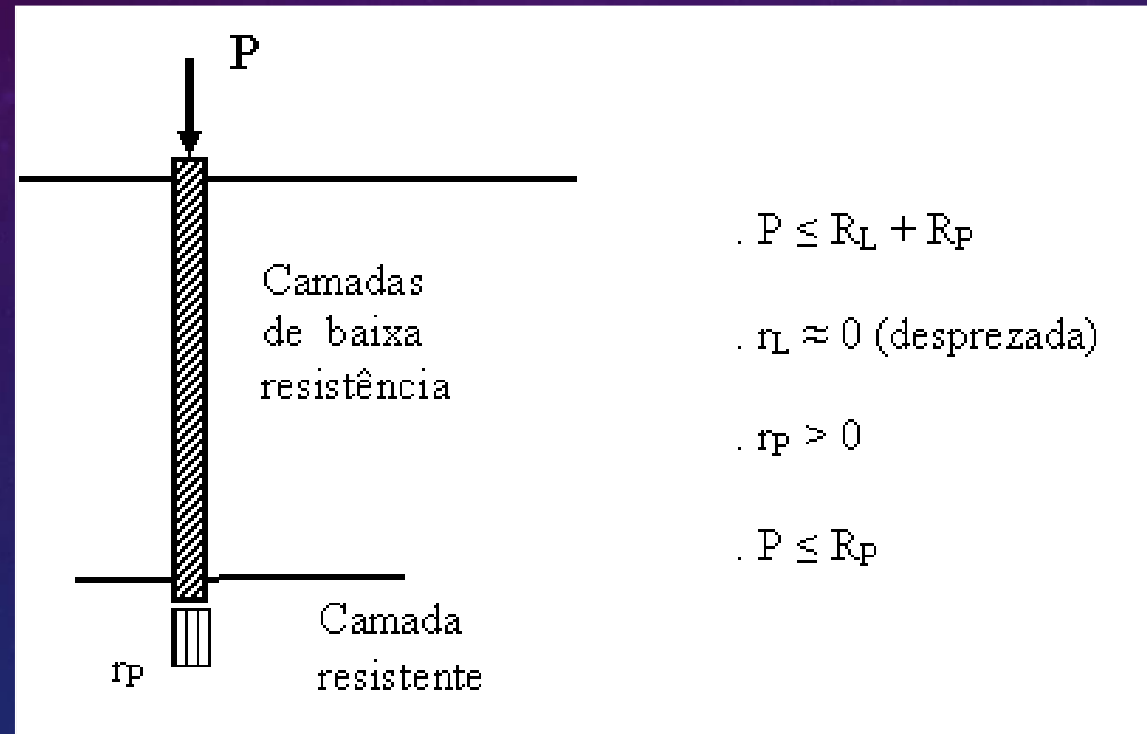
CASO ESPECÍFICO

- Fundação rasa ou direta ($H \leq 2.B$)



CASO ESPECÍFICO 1

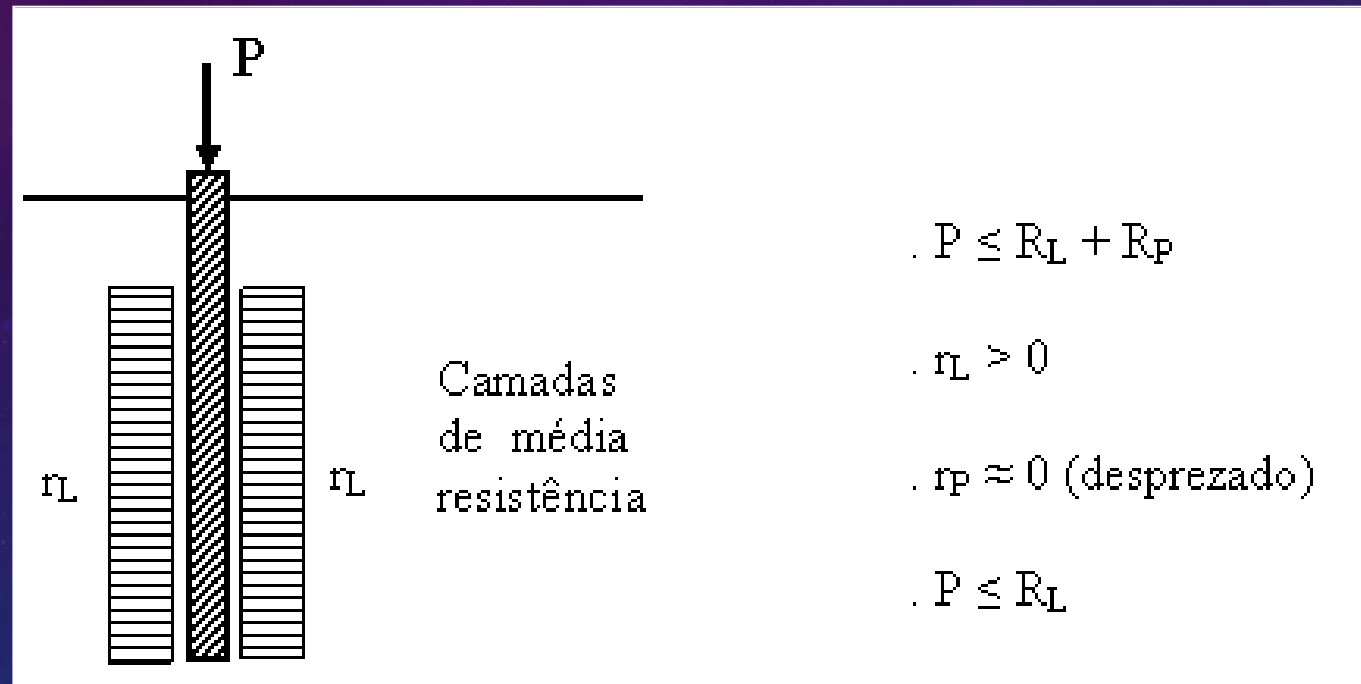
- Fundação profunda ($H > 8.\phi$ - min. 3m)



ESTACAS DE PONTA

CASO ESPECÍFICO 2

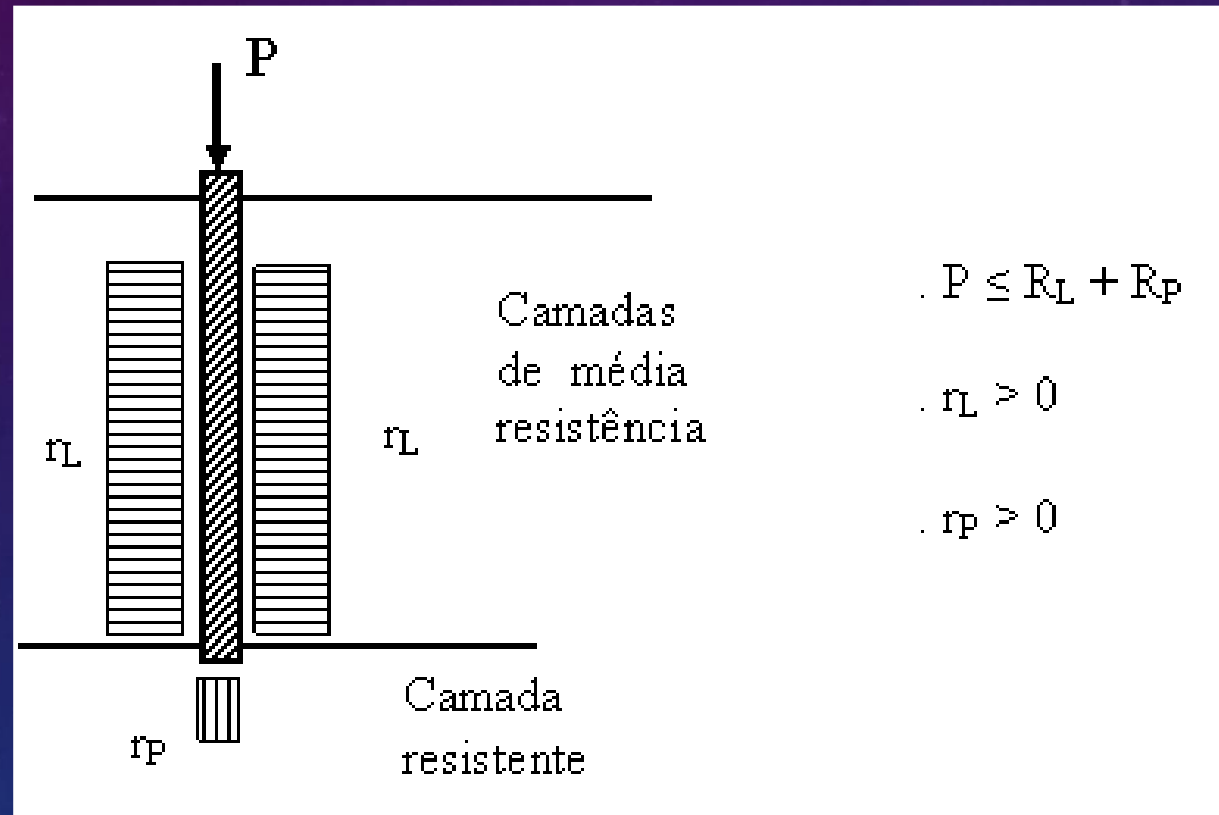
- Fundação profunda ($H > 8.\phi$ - min. 3m)



ESTACAS DE ATRITO OU FLUTUANTE

CASO ESPECÍFICO 3

- Fundação profunda ($H > 8.\phi$ - min. 3m)



GERAL

CAPACIDADE DE CARGA



DESABAMENTO EDIFÍCIO - ÍNDIA



How will 3 buildings, engineered equally, on different bedrock react to an earthquake?



Two variables affect damage during earthquake:

- 1) Intensity of shaking (*felt motion, not magnitude*)
- 2) engineering

PRÓXIMA AULA

CAP. 4 – DEFINIÇÕES E CONCEITOS DA NBR6122/2019